

Universidade de Fortaleza

GRADE MST

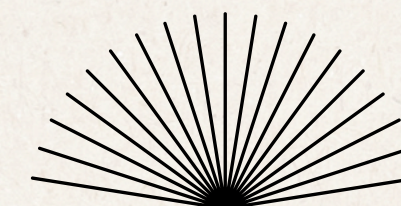
Resolução de problemas com grafos



NAME OF PROJECT:
Árvore geradora mínima

PRESENTED BY:
Gustavo Leon Moura Pinho

MATRÍCULA:
2410430



Critérios

Uma árvore geradora de G é um subgrafo T ,
com os seguintes adjetivos:

01	Grafo conexo
02	Grafo acíclico
03	Geradora (Inclui todos os vértices)

Algoritmo de kruskal

O algoritmo de Kruskal é um algoritmo guloso (greedy) utilizado em teoria dos grafos para encontrar uma Árvore Geradora Mínima (MST). Ele conecta todos os vértices de um grafo usando o menor custo total de arestas possível, sem formar ciclos fechados.

Como funciona o algoritmo?

O algoritmo de Kruskal encontra a Árvore Geradora Mínima isolando inicialmente todos os vértices em árvores individuais e ordenando todas as arestas do menor para o maior peso. Em seguida, ele percorre essa lista ordenada e adiciona cada aresta à solução final apenas se ela conectar vértices de árvores diferentes, unindo-as logo em seguida; caso os vértices já pertençam à mesma árvore, a aresta é descartada para evitar a formação de ciclos. Esse processo se repete continuamente até que todos os nós estejam unificados em uma única árvore perfeitamente conectada com o menor custo total possível.

01 Entrada

A entrada consiste em:

- Uma linha com um número inteiro(), o número de pontos,
- linhas, cada uma com dois números inteiros e (), as coordenadas de cada ponto.

02 Saída

Imprima uma linha com um único número inteiro: O peso de uma Árvore Geradora Mínima que abrange estes N pontos.

Problema em questão

Imagine que um grafo G foi colocado em um plano cartesiano e, cada um de seus vértices, vira um ponto no plano com coordenadas do eixo x e y .

Este é um problema muito simples. Você recebeu N pontos. Alguns pontos podem se repetir. O peso (distância) entre dois pontos é dado pela distância de Manhattan entre eles. Encontre o peso de uma Árvore Geradora Mínima que abrange esses pontos. N pontos.

Manhattan Distance

05/10

A distância de manhattan é calculada diante do seguinte: colocando o grafo em um plano cartesiano, os vértices se tornam pontos com coordenadas no plano.

A equação é: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
com o resultado dessa equação, temos o peso da aresta em questão.

Em paralelo com Kruskal

O algoritmo de Kruskal ordena todas as possíveis arestas em ordem crescente (menor para o maior) e escolhe as menores para o MST de acordo com que cubra todos os pontos (vértices).

Exemplo 1

06/10

Exemplo de entrada 1

```
4
0 0
0 1
1 0
1 1
```

Exemplo de saída 1

```
3
```

é necessário analisar quais as conexões que voce está fazendo, como por exemplo, o ponto A está criando duas arestas ($A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$) pois são as menores possíveis, se fosse de $B \rightarrow C$, teria um valor maior (2) do que o atual (1).

A: (0, 0)

B: (0, 1)

C: (1, 0)

D: (1, 1)

$$m = |x1 - x2| + |y1 - y2|$$

$$A \rightarrow B: |0 - 0| + |0 - 1| = 1$$

$$A \rightarrow C: |0 - 1| + |0 - 0| = 1$$

$$C \rightarrow D: |1 - 1| + |0 - 1| = 1$$

$$\text{tamanho do MST} = 3$$

Exemplo 2

07/10

Exemplo de entrada 2

```
5
0 0
10 0
10 0
11 1
12 2
```

Exemplo de saída 2

14

A: (0, 0)
B: (10, 0)
C: (10, 0)
D: (11, 1)
E: (12, 2)

$$m = |x1 - x2| + |y1 - y2|$$

A -> B: $|0 - 10| + |0 - 0| = 10$
B -> C: $|10 - 10| + |0 - 0| = 0$
C -> D: $|10 - 11| + |0 - 1| = 2$
D -> E: $|11 - 12| + |1 - 2| = 2$
tamanho do MST = 14

Da mesma forma que o algoritmo de Kruskal ordenou as arestas em ordem crescente e escolheu apenas aquelas que fazem parte do MST, ele aplica nesse segundo exemplo.

A distância de manhattan de todas as arestas é calculada e no fim somada, gerando o tamanho do subgrafo/árvore em termos de arestas.

Complexidade e casos especiais

Complexidade de criação de arestas	Complexidade de ordenação	Complexidade total
$O(n^2)$	$O(n^2 \log n)$	$O(n^2 \log n)$

Caso especial 1	Pontos repetidos geram arestas de peso zero.
Caso especial 2	O algoritmo deve evitar ciclos ao selecionar arestas.
Caso especial 3	Grafos muito grandes podem causar Time Limit Exceeded.
Caso especial 4	Como o grafo é completo implícito, o número de arestas é $\frac{n(n-1)}{2}$.

Obrigado.